09 — Backtest 004: Rompimento da faixa asiática na abertura de Londres (EURUSD M15 · H1, filtro H4)

Hipótese: durante a madrugada (sessão asiática) o EURUSD anda pouco e forma uma **faixa**. Quando Londres abre, entra volume e o preço **rompe** um dos lados da faixa e segue naquela direção. É a lógica oposta à do 003 (Bollinger), que apostava na **volta** à média.

Regras:

Item	Regra
Faixa asiática	Máxima e mínima entre **00h e 10h** do servidor (ou 03h–10h, como variação)
Abertura de Londres	**10h do servidor** = 8h em Londres, o ano todo (os dois mudam de horário juntos)
Entrada	**Ordem stop** 1 pip acima da máxima / abaixo da mínima (o clássico) **ou** só quando uma barra **fecha** fora da faixa
Janela de entrada	Das 10h às 15h do servidor (manhã de Londres, antes de Nova York). **No máximo 1 operação por dia**
Stop	**Lado oposto** da faixa ou **meio** da faixa
Alvo	1 R, 1,5 R, 2 R ou **sem alvo** (sai no fim do dia)
Zerar	Sempre às 23h do servidor (day trade, sem swap)
Filtros (variações)	Só dias de **faixa estreita** (abaixo da mediana de 20 dias); só a favor da **tendência do H4**

Custos: spread de cada barra (com alargamento na virada do dia), slippage de 2 pontos por lado, comissão como sensibilidade. **Validação:** a regra clássica primeiro, depois uma grade escolhida **só no treino**, teste fora da amostra, comparação com **direção aleatória** e os critérios do laboratório.

> Sem look-ahead: a faixa só é usada depois das 10h, quando já está completa. A ordem stop é preenchida no nível (ou na abertura, se o preço abrir além dele). Quando a barra de entrada também toca o stop, contamos o stop.

1. Configuração

```
EURUSD: Londres abre às 10h do servidor | entrada até 15h | zera às 23h | OOS: {'M15': '2025-01-01', 'H1': '2021-01-01'}
```

2. Dados, faixa asiática e filtros (sem look-ahead)

Para cada dia (data do servidor):

- **Faixa:** máxima e mínima das barras que **abrem** entre o início da faixa e as 10h. Dias com faixa incompleta (feriados, dados faltando) ficam de fora.
- **Faixa estreita:** largura menor que a **mediana dos 20 dias anteriores** (só dias passados, por isso o `shift(1)`).
- **Tendência do H4:** a mesma régua do 002 (preço e EMA 50 acima da EMA 200, com a EMA 200 subindo há 20 barras), usando **só a última barra de H4 já fechada** na hora do sinal.

```
M15 faixa 00h–10h:  1040 dias | largura mediana 28 pips | p10–p90 16–52 pips
M15 faixa 03h–10h:  1041 dias | largura mediana 25 pips | p10–p90 14–45 pips
 H1 faixa 00h–10h:  4166 dias | largura mediana 33 pips | p10–p90 18–71 pips
 H1 faixa 03h–10h:  4165 dias | largura mediana 30 pips | p10–p90 16–61 pips
```

3. O motor (barra a barra, com numba)

Para cada dia, a partir das 10h:

1. **Ordem stop:** se a máxima da barra alcança a máxima da faixa + 1 pip, compra nesse nível (ou na abertura, se abriu acima). Igual para a venda na mínima. Se a mesma barra rompe **os dois lados**, o dia é descartado (não dá para saber qual veio primeiro).
2. **Fechamento:** se a barra **fecha** fora da faixa, entra na abertura da barra seguinte.
3. Com posição: **stop primeiro** (conservador), depois **alvo**; no fechamento, **zera** às 23h.

O parâmetro `inv` serve para o **teste do acaso**: quando é −1, a operação é feita **na direção contrária** do rompimento, com o mesmo preço, a mesma distância de stop e o mesmo alvo.

Métricas (as mesmas dos backtests anteriores)

4. A regra clássica, sem otimização

Faixa das 00h às 10h, ordem stop 1 pip além da faixa, stop no lado oposto, sem alvo (sai no fim do dia), sem filtros.

	M15		H1	
	treino	fora	treino	fora
Nº trades	532.000	396.000	2,364.000	1,332.000
Win rate %	40.977	41.919	42.090	43.168
Payoff	1.326	1.119	1.335	1.318
Expectativa R sem custos	0.048	-0.005	0.042	0.083
Expectativa R	-0.040	-0.091	-0.014	0.000
Fator de lucro	0.920	0.808	0.971	1.001
Máx. drawdown %	-30.671	-36.029	-67.890	-43.146
Sharpe	-0.497	-1.251	-0.172	0.005
Trades/semana	4.555	4.204	4.384	4.399

Como ler: se a "Expectativa R sem custos" já é negativa, o rompimento da Ásia não tem vantagem bruta; se é positiva e a líquida negativa, os custos é que matam (como no 002.1 e no 003).

5. Grade de variações (só no treino)

128 combinações por tempo gráfico: início da faixa (00h ou 03h) × entrada (ordem stop ou fechamento) × stop (lado oposto ou meio) × alvo (1 R, 1,5 R, 2 R ou sem alvo) × faixa (todas ou só estreitas) × tendência do H4 (sem filtro ou a favor). A melhor é escolhida **só pelo treino**, com pelo menos 100 operações.

```
M15: 128 combinações válidas | positivas no treino (líquido): 28 | positivas sem custos: 87
```

	inicio_faixa	entrada	stop	alvo_r	faixa	tendencia	trades_treino	exp_treino	exp_bruta_tre
0	3	fechamento	lado oposto	0.000	estreita	a favor do H4	129.000	0.194	0.
1	0	fechamento	lado oposto	0.000	estreita	a favor do H4	124.000	0.118	0.
2	3	ordem stop	lado oposto	0.000	estreita	a favor do H4	132.000	0.111	0.
3	3	fechamento	lado oposto	2.000	estreita	a favor do H4	129.000	0.106	0.
4	3	fechamento	lado oposto	1.500	estreita	a favor do H4	129.000	0.093	0.

```
Média por variação (treino × fora):
```

entrada	exp_treino	exp_fora
fechamento	-0.043	-0.078
ordem stop	-0.244	-0.138

stop	exp_treino	exp_fora
lado oposto	-0.005	-0.073
meio	-0.282	-0.144

alvo_r	exp_treino	exp_fora
0.000	-0.119	-0.115
1.000	-0.161	-0.129
1.500	-0.149	-0.091
2.000	-0.145	-0.098

faixa	exp_treino	exp_fora
estreita	-0.170	-0.135
todas	-0.117	-0.081

tendencia	exp_treino	exp_fora
a favor do H4	-0.118	-0.086
sem filtro	-0.169	-0.130

```
H1: 128 combinações válidas | positivas no treino (líquido): 2 | positivas sem custos: 62
```

	inicio_faixa	entrada	stop	alvo_r	faixa	tendencia	trades_treino	exp_treino	exp_bruta_treino
0	3	ordem stop	lado oposto	0.000	todas	a favor do H4	1,015.000	0.008	0.070
1	0	ordem stop	lado oposto	0.000	todas	a favor do H4	990.000	0.006	0.063
2	3	ordem stop	lado oposto	0.000	todas	sem filtro	2,425.000	-0.004	0.057
3	0	ordem stop	lado oposto	2.000	todas	a favor do H4	990.000	-0.006	0.048
4	3	ordem stop	lado oposto	2.000	todas	a favor do H4	1,015.000	-0.006	0.053

Média por variação (treino × fora):

entrada	exp_treino	exp_fora
fechamento	-0.066	-0.069
ordem stop	-0.246	-0.256

stop	exp_treino	exp_fora
lado oposto	-0.037	-0.015
meio	-0.275	-0.311

alvo_r	exp_treino	exp_fora
0.000	-0.151	-0.141
1.000	-0.160	-0.176
1.500	-0.154	-0.169
2.000	-0.158	-0.165

faixa	exp_treino	exp_fora
estreita	-0.175	-0.188
todas	-0.137	-0.138

tendencia	exp_treino	exp_fora
a favor do H4	-0.155	-0.152
sem filtro	-0.157	-0.174

6. Fora da amostra e comparação com o acaso

A combinação escolhida no treino roda no período que ela nunca viu. **Teste do acaso:** nos **mesmos dias e horários** de entrada, a direção é sorteada (cara ou coroa), com a mesma distância de stop e o mesmo alvo. Se o rompimento não for melhor que isso, a direção do rompimento não carrega informação.

```
M15: escolhida no treino → {'inicio_faixa': 3, 'entrada': 'fechamento', 'stop': 'lado oposto', 'alvo_r': 0.0, 'faixa': 'estreita', 'tendencia': 'a favor do H4'}
H1: escolhida no treino → {'inicio_faixa': 3, 'entrada': 'ordem stop', 'stop': 'lado oposto', 'alvo_r': 0.0, 'faixa': 'todas', 'tendencia': 'a favor do H4'}
```

	M15	H1
Nº trades	108.000	608.000
Win rate %	41.667	42.928
Payoff	1.229	1.425
Expectativa R sem custos	0.037	0.130
Expectativa R	-0.061	0.037
Fator de lucro	0.878	1.072
Retorno % (1% risco)	-7.090	18.388
Máx. drawdown %	-19.465	-24.092
Sharpe	-0.384	0.270
Sortino	-0.669	0.529
Trades/semana	1.146	2.008
Intervalo p90 (dias úteis)	9.200	5.000
Aleatório: expectativa R	-0.093	-0.052
p-valor vs aleatório	0.383	0.017
Com comissão US$7: expectativa R	-0.089	0.009



M15 — fora da amostra por motivo, lado, ano e dia da semana:

motivo	trades	R médio	total R
fim do dia	60	0.697	41.823
stop	48	-1.008	-48.403

lado	trades	R médio	total R
compra	69	-0.035	-2.394
venda	39	-0.107	-4.186

ano	trades	R médio	total R	máx. DD %
2025	62	-0.194	-12.000	-14.527
2026	46	0.118	5.420	-6.463

dia_semana	trades	R médio	total R
Friday	22	-0.128	-2.806
Monday	27	0.283	7.643
Thursday	20	-0.334	-6.672
Tuesday	18	-0.311	-5.596
Wednesday	21	0.041	0.853

H1 — fora da amostra por motivo, lado, ano e dia da semana:

motivo	trades	R médio	total R
fim do dia	324	0.954	309.039
stop	284	-1.009	-286.427

lado	trades	R médio	total R
compra	285	-0.029	-8.273
venda	323	0.096	30.885

ano	trades	R médio	total R	máx. DD %
2021	105	0.178	18.648	-11.940
2022	108	-0.087	-9.370	-13.261
2023	103	0.205	21.134	-8.084
2024	101	-0.057	-5.743	-12.061
2025	105	-0.074	-7.740	-13.615
2026	86	0.066	5.683	-10.105

dia_semana	trades	R médio	total R
Friday	109	-0.010	-1.087
Monday	124	-0.027	-3.299
Thursday	129	0.131	16.907
Tuesday	118	-0.007	-0.848
Wednesday	128	0.085	10.940

7. A regra clássica fora da amostra (sem escolha nenhuma)

Para não depender só da otimização: a regra clássica, que não foi escolhida por ninguém, no mesmo período fora da amostra e contra o mesmo teste do acaso.

	M15	H1
Nº trades	396.000	1,332.000
Expectativa R sem custos	-0.005	0.083
Expectativa R	-0.091	0.000
Fator de lucro	0.808	1.001
Aleatório: expectativa R	-0.083	-0.080
p-valor vs aleatório	0.540	0.007

8. Veredito

Os mesmos critérios dos backtests anteriores (o PBO não é calculado neste teste; a escolha foi feita só no treino), aplicados ao **melhor tempo gráfico fora da amostra**.

```
Melhor tempo gráfico fora da amostra: H1 | configuração: {'inicio_faixa': 3, 'entrada': 'orde
m stop', 'stop': 'lado oposto', 'alvo_r': 0.0, 'faixa': 'todas', 'tendencia': 'a favor do H
4'}
```

	Critério	Valor	Passou
0	≥ 100 operações fora da amostra	608	✅
1	Expectativa > 0 R (líquida)	+0.037	✅
2	Fator de lucro > 1,2	1.07	❌
3	Melhor que aleatório (p < 0,05)	p = 0.017	✅
4	Nenhum ano com DD > 20%	pior -13.6%	✅
5	≥ 2 trades/semana e p90 ≤ 5 dias úteis	2.0/sem · p90 5	✅

```
VEREDITO: ❌ REPROVADO (1 de 6 critérios falharam)
```

9. Salvar os resultados

Tudo vai para `backtests/004_rompimento_asia_EURUSD_M15-H1/`.

```
Salvo em C:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\004_rompimento_asia_EURUSD_M15-H1
```

10. Conclusões

Veredito: ❌ reprovado (1 de 6 critérios: fator de lucro 1,07 < 1,2). É o resultado mais perto da aprovação até agora no laboratório. O que os números mostraram:

1. **No H1, a direção do rompimento carrega informação.** A regra clássica, sem nenhuma escolha, tem expectativa **sem custos de +0,04 R no treino e +0,08 R fora da amostra**, em mais de 3.600 operações, e fica bem acima de entradas com direção sorteada (p = 0,007). Ao contrário do Bollinger, há uma vantagem bruta consistente.
2. **Mas os custos levam quase tudo.** Spread e slippage custam cerca de 0,08 R por operação: a clássica fica em **0,00 R líquido** fora da amostra. Com o filtro de tendência do H4 (escolhido no treino), sobe para **+0,037 R** (fator de lucro 1,07, 608 operações, 2 por semana), mas com comissão de US$ 7 cai para +0,009 R.
3. **O treino não confirma com força:** a configuração escolhida teve +0,008 R no treino (2010–2020). Os anos fora da amostra alternam positivos e negativos (2021 +0,18; 2022 −0,09; 2023 +0,21; 2024 −0,06; 2025 −0,07; 2026 +0,07).
4. **No M15 não funciona.** A melhor combinação do treino (+0,19 R, faixa estreita e a favor do H4) virou **−0,06 R** fora da amostra, sem ser melhor que o acaso (p = 0,38). Sobreajuste clássico: o M15 tem só 2 anos de treino.
5. **O que não ajuda:** stop no meio da faixa (stop curto, custo pesado em R), alvos fixos (sair no fim do dia é melhor: o rompimento que dá certo anda o dia todo) e o filtro de faixa estreita (pior nos dois tempos gráficos).
6. **Cuidado com o lado:** fora da amostra as vendas ganharam e as compras perderam — reflexo do dólar forte de 2021–2026, não necessariamente do setup.

Próximos passos possíveis (004.1): walk-forward no H1 com os 16 anos; simular conta ECN/Raw (spread menor + comissão), que é onde a vantagem bruta de ~0,08 R pode sobreviver; e testar o mesmo setup no **GBPUSD**.

11. Exercícios

1. Mude `ABERTURA_LONDRES` para 9 (abertura de Frankfurt). O rompimento mais cedo funciona melhor?
2. Mude `CORTE_ENTRADA` para 12. Os rompimentos do início da manhã são melhores que os do fim?
3. Rode para **GBPUSD** (mude `SIMBOLO`): a libra, que é "de Londres", rompe melhor que o euro?